

◆解答◆

- ① (1) 震央
 (2) 大きくなる。
 (3) ① 小さかった。
 ② 変わらなかった。
- ② (1) P波：(每秒) 8 (km)
 S波：(每秒) 4 (km)
 (2) 17(時) 10(分) 20(秒)
 (3) 30(秒間) (4) 200 (km)
- ③ (1) イ (2) 液状化現象
 (3) 4(秒後) (4) エ

◆解説◆

- ① (3) 震源からの距離が変わらない場合は、マグニチュードが小さくなるとゆれが小さくなります。また、震源からの距離が同じ場合は、P波とS波の到着時刻の差もほぼ同じになるので、地震Xと地震Yの初期微動継続時間は変わりません。
- ② (1) P波のグラフを見ると、10秒で80km進んでいるので、P波の伝わる速さは、毎秒、 $80 \div 10 = 8$ (km)です。また、S波のグラフを見ると、20秒で80km進んでいるので、S波の伝わる速さは、毎秒、 $80 \div 20 = 4$ (km)です。
- (3) 震源からの距離が80kmの地点での初期微動継続時間は、グラフより10秒間です。震源からの距離と初期微動継続時間は比例しているので、震源からの距離が240kmの地点の初期微動継続時間は、 $10 \times \frac{240}{80} = 30$ (秒間)です。
- (4) 震源からの距離と初期微動継続時間は比例しているので、初期微動継続時間が25秒間の地点の震源からの距離は、 $80 \times \frac{25}{10} = 200$ (km)です。
- ③ (3) P波が震源から地震計まで伝わるのにかかった時間は、 $40 \div 8 = 5$ (秒)で、 $5 + 9 = 14$ より、地震が発生してから14秒後に緊急地震速報が発表されたとわかります。 $72 \div 4 = 18$ より、震源から72kmはなれた地点までS波が伝わるのにかかる時間は18秒なので、 $18 - 14 = 4$ より、緊急地震速報が発表された4秒後に主要動が始まります。